INGEGNERIA DEL SOFTWARE · A.A. 2026-27

Canopia

gemello digitale della copertura arborea di Trento: benefici ecosistemici, irrigazione mirata e percorsi all'ombra

D3 – Technical Plan, Tasks, Implementation & Testing

Corso	Ingegneria del Software, A.A. 2026-27 – Prof. Paolo Giorgini
Gruppo	[Nome 1 (team leader)], [Nome 2], [Nome 3]
Committente	Comune di Trento
Versione	0.2 (bozza) – 03/11/2026

Indice

> Bozza di lavoro. Le parti evidenziate come **GAP** sono questioni aperte segnalate, non dati inventati. Nei mockup nomi, ID e valori sono di esempio.

Document Info	
Doc. Name	D3-CanopiaTechnicalPlan
Doc. Number	D3 V0.2
Description	Piano tecnico (architettura, dati, API), scomposizione in task e sprint, strategia di implementazione e di test, traceability da AC del D2 a test
Input	D1 V0.3, D2 V0.1

> Bozza di lavoro. Le parti tra `[ ]` sono da completare; la sezione 7 (stato dell'implementazione) si aggiorna a ogni sprint.

Note D3

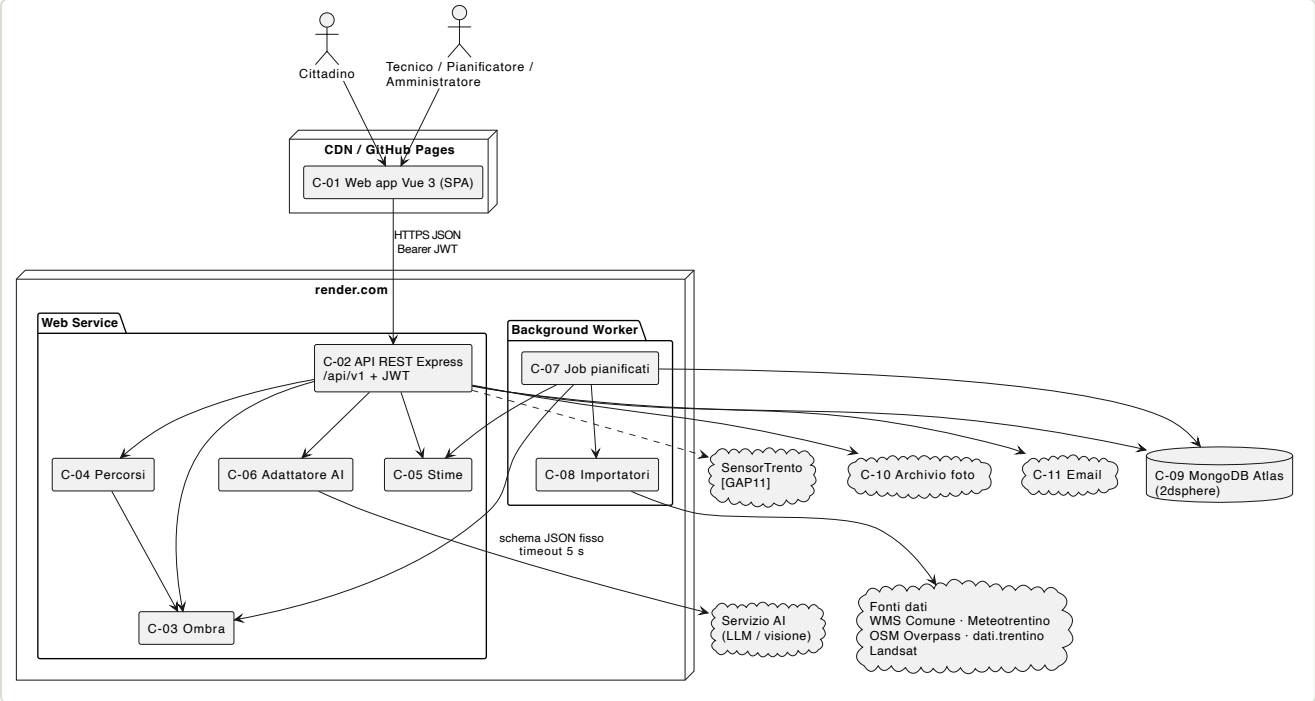
- **Ruolo del documento.** Il D3 decide *come* realizzare le feature del D2: architettura, tecnologie, modello dei dati, API, piano dei task, strategia di test. È il primo documento in cui compaiono scelte tecniche.
- **Identificatori.** Componenti `C-xx`, decisioni architetturali `ADR-xx`, task `T-xx`, test `TEST-Fxx-yy` (uno o più per ogni `AC-Fxx-yy` del D2), endpoint come `METODO /percorso`.
- **Catena di traceability.** RF (D1) → AC-USxx-yy (D1) → AC-Fxx-yy (D2) → T-xx / endpoint (D3) → TEST-Fxx-yy (D3) → esito (D4).
- **Spec-Driven Development.** Ogni task è eseguibile da un AI coding agent con in input: feature del D2, endpoint dell'OpenAPI, test da far passare. Il codice è accettato solo se i test collegati passano in CI.

1. Architettura

1.1 Vista d'insieme

Architettura a tre livelli secondo le indicazioni del laboratorio: Single-Page Application servita come contenuto statico, servizio REST stateless, database documentale con indici geospaziali; job pianificati separati dal servizio web.

Sorgente: diagrammi/d3-architettura.puml



Architettura

ID	Componente	Responsabilità	Tecnologia
C-01	Web app cittadino e back-office	Interfaccia SPA responsive (mobile per cittadino, desktop per back-office), mappa, chiamate API	Vue 3 + Vite 8, Vue Router, Pinia, MapLibre GL JS; MSW per simulare l'API [framework: ADR-14]
C-02	API REST	Endpoint `/api/v1`, validazione, autenticazione e autorizzazione	Node.js 24 LTS, Express 5 in moduli ESM, express-openapi-validator, argon2
C-03	Modulo ombra	Posizione del sole, proiezione delle chiome, frazione d'ombra per tratto (BR1, BR2, BR10)	suncalc, @turf/turf
C-04	Modulo percorsi	Grafo della rete pedonale/ciclabile, cammino minimo con costo ombra (BR3, BR8, BR9)	ngraph.graph + ngraph.path (A*)
C-05	Modulo stime	Benefici ecosistemici (BR4, BR16), indice di stress idrico (BR5, BR11, BR12), punteggio aree candidate	JavaScript puro, parametri in configurazione
C-06	Adattatore AI	Unico punto di contatto con il servizio LLM/visione: prompt, schema di output, validazione, timeout, fallback (BR20, RNF6)	SDK del provider scelto (ADR-05), zod
C-07	Job pianificati	Aggiornamento meteo, censimento, ricalcolo indici, avvisi adozioni (F09, F11)	node-cron in processo worker separato
C-08	Importatori	Lettura e validazione delle fonti (WMS Comune, Meteotrentino/meteo.report, Overpass OSM, dati.trentino)	axios, script `scripts/`

ID	Componente	Responsabilità	Tecnologia
C-09	Database	Persistenza, query geospaziali	MongoDB Atlas (cluster M0/M10), Mongoose
C-10	Archivio file	Foto delle segnalazioni oscurate	Storage S3-compatibile gestito (es. Cloudflare R2) tramite client S3 [fornitore da scegliere]
C-11	Email	Conferma registrazione	nodemailer su un servizio SMTP gratuito [fornitore da scegliere] (ADR-15)

1.2 Decisioni architetturali

ID	Decisione	Motivazione	Alternative scartate
ADR-01	SPA Vue 3 servita come statico (GitHub Pages/CDN), nessun SSR	Indicazione del laboratorio; mappa interattiva lato client; costi nulli	SSR (Nuxt): complessità non necessaria
ADR-02	REST stateless con JWT (scadenza 24 h)	Indicazione del laboratorio (stateless, bearer token); scala orizzontalmente	Sessioni server: non stateless
ADR-03	MongoDB con indici `2dsphere`	Vincolo del corso (V1); query `$geoWithin` / `$near` native per alberi e tratti	PostGIS: più potente ma fuori dallo stack del corso
ADR-04	Ombra e percorsi calcolati nel backend con grafo in memoria	~18.000 alberi e ~[30.000] tratti stanno in memoria (< 200 MB); A* in memoria rispetta RNF3	Servizio di routing esterno (OSRM/Valhalla): non supporta un costo d'ombra dinamico
ADR-05	Servizio AI esterno dietro un adattatore con schema JSON fisso e timeout 5 s; modello piccolo per filtri e triage, multimodale per le foto	RNF6/RNF7: sostituibile, disattivabile; output sempre validato. Candidato: Claude (Anthropic) [modello e costi da confermare]	Modello locale: risorse non disponibili su piano gratuito
ADR-06	Ombra pre-calcolata per fasce orarie (ogni 30 min) e giorno tipo per mese, ricalcolo on-demand solo per gli scenari	Riduce il tempo di risposta del percorso a una lettura (RNF3)	Calcolo completo a ogni richiesta: > 3 s
ADR-07	Foto oscurate prima del salvataggio, originali mai salvati	RNF9 privacy by design	Oscuramento a posteriori
ADR-08	Avvisi delle adozioni in-app nel MVP	GAP9 aperto; nessun costo di invio	Push/email: rinviati
ADR-09	Parametri delle formule (pesi, soglie `[ ]` del D2) in `config/parametri.json` versionato	Le soglie andranno validate col Comune senza modificare il codice	Costanti nel codice

ID	Decisione	Motivazione	Alternative scartate
ADR-10	Node.js 24 LTS	Node 20 è fuori supporto di sicurezza da aprile 2026; 24 è la LTS attiva fino al 2028	Node 20 (fine supporto), Node 22 (supporto più breve)
ADR-11	Express 5 e moduli ESM nel backend	Express 5 inoltra al gestore degli errori anche le eccezioni delle funzioni async, senza try/catch in ogni rotta; ESM è il formato standard di Node e lo stesso del frontend	Express 4 + CommonJS (usati da EasyLib): più codice ripetitivo
ADR-12	Password con argon2id	Algoritmo raccomandato per primo da OWASP (Password Storage Cheat Sheet); resistente agli attacchi con GPU	bcrypt: valido ma di generazione precedente e limitato a 72 byte
ADR-13	Controlli automatici di qualità: husky + lint-staged prima di ogni commit; script `openapi:routes` in CI che confronta le rotte Express con `api/openapi.yaml`	Il codice non formattato non arriva in CI; ogni rotta implementata è documentata, quindi la traceability endpoint → AC del D2 resta valida	Solo revisione manuale
ADR-14	**Decisione aperta:** framework frontend. Default attuale Vue 3 (come il laboratorio, EasyLib). Alternativa: React 19, che il gruppo usa già in un altro progetto	Vue: allineato agli esempi del corso. React: esperienza del gruppo ed ecosistema più ampio. MapLibre funziona con entrambi; nessuna libreria di componenti pesante (MUI) perché i mockup hanno uno stile proprio	[Da confermare con il docente entro l'inizio di T-07]
ADR-15	Email con nodemailer su SMTP	Indipendente dal fornitore: si cambia servizio modificando solo le variabili d'ambiente	SDK proprietari dei servizi email
ADR-16	**Decisione aperta:** test runner del backend. Default attuale Jest, indicato dal corso (D1, V1). Vitest, già usato nel frontend, sarebbe più veloce e nativo ESM	Un unico strumento per backend e frontend; Jest con ESM richiede `--experimental-vm-modules`	[Da confermare con il docente; l'API di test è quasi identica, il cambio costa poco]

1.3 Deploy

Ambiente	Frontend	Backend	DB
Locale	`npm run dev -w frontend` (o `dev:mock` con API simulate)	`npm run dev -w backend` (`node --watch`)	`docker compose up -d` (MongoDB 8) o `mongodb-memory-server` per i test
Sviluppo/demo	GitHub Pages	render.com Web Service (free) + Cron Job per C-07 (i Background Worker non sono nel piano gratuito)	MongoDB Atlas M0

Ambiente	Frontend	Backend	DB
Produzione (ipotesi per il Comune)	CDN	render.com o infrastruttura del Comune	Atlas M10 o istanza del Comune

Segreti (`JWT_SECRET` , `MONGODB_URI` , chiave AI, chiave email) solo come variabili d'ambiente, mai nel repository.

2. Modello dei dati

Traduzione del modello del dominio del D2 (sez. 2.1) in collezioni MongoDB. Le relazioni 1–molti con molti elementi (interventi, annaffiature) sono collezioni separate con riferimento; quelle piccole e sempre lette insieme sono documenti incorporati.

Collezione	Contenuto	Indici
`alberi`	codice, specieId, misure, tipologiaArea, circoscrizione, `posizione` (GeoJSON Point), annoImpianto, servitoDaImpianto, stato, `benefici` (incorporati), `stress` (incorporato: valore, fattori, rinviabile, calcolatoIl), ultimaAnnaffiatura	`codice` unico, `posizione` 2dsphere, `{circoscrizione, specieId}` , `stress.valore`
`specie`	nomeScientifico, nomeComune, genere, descrizione, coefficienti {versione, a, b, …}	`nomeScientifico` unico, `genere`
`interventi`	alberoId, tipo, stato, dataPrevista, dataEsecuzione, esito, squadra, autoreId	`{alberoId, dataEsecuzione}` , `{squadra, dataPrevista}`
`annaffiature`	alberoId, data, autoreId, origine	`{alberoId, data}` , `{autoreId, alberoId, data}`
`tratti`	geometria (LineString), lunghezza, tipo, circoscrizione, `ombra` {mese: {"HH:MM": frazione}}	`geometria` 2dsphere
`meteo`	istante, tipo, temperatura, umidita, pioggia, fonte, stazione	`{tipo, istante}`
`segnalazioni`	autoreId, testo, foto[], posizione, alberoId, categoria, priorita, proposta {categoria, priorita, alberoId, confidenza}, confermata, stato, collegataA, storicoStati[]	`posizione` 2dsphere, `{alberoId, categoria, stato}`
`scenari`	pianificatoreId, nome, area (Polygon), alberiVirtuali[], alberiRimossi[], risultati, creatoIl	`pianificatoreId`
`utenti`	email, hashPassword (argon2id, ADR-12), nome, cognome, ruolo, stato, tokenConferma	`email` unico
`adozioni`	utenteId, alberoId, dataInizio, attiva, ultimoAvviso	`{utenteId, attiva}` , `{alberoId, attiva}`

Collezione	Contenuto	Indici
`notifiche`	utenteId, tipo, testo, letta, creataIl	`{utenteId, letta}`
`snapshotBenefici`	area, anno, indicatori, modelloVersione	`{area, anno}` unico
`importazioni`	fonte, inizio, fine, esito, letti, scartati, errori[]	`{fonte, inizio}`
`aree`	circoscrizioni e livelli raster aggregati (calore, impermeabilità, copertura) con fonte, data, risoluzione	`geometria` 2dsphere

Nessuna collezione memorizza origine o destinazione dei percorsi (RNF9, AC-F01-09).

3. API

La specifica completa è in api/openapi.yaml (OpenAPI 3.0, validata con Redocly). Ogni operazione dichiara `x-feature` e `x-ac` per la traceability. Convenzioni (dal laboratorio):

- base path `/api/v1`, risorse al plurale, JSON, link `self` nelle risorse;
- `GET` 200, `POST` 201 (202 se asincrono), `DELETE` 204, `PATCH` / `PUT` 200;
- errori: 400 dati non validi, 401 token mancante/non valido, 403 ruolo non autorizzato, 404 non trovato, 409 conflitto con una business rule, 503 servizio AI non disponibile;
- autenticazione: `POST /auth/login` → JWT nel body; poi `Authorization: Bearer <token>`; un middleware `autentica` verifica il token e un middleware `richiediRuolo(...ruoli)` applica la matrice dei permessi del D2 (F10).

Endpoint	Ruolo	Feature
`POST /auth/register`, `POST /auth/confirm`, `POST /auth/login`	pubblico	F10
`GET /alberi` **(bbox pubblico, filtri avanzati tecnico)**	pubblico / tecnico	F02, F05
`POST /alberi/interroga`	tecnico	F05
`GET /alberi/{codice}`	pubblico (+ dati tecnico)	F02
`GET, POST /alberi/{codice}/interventi`, `GET /interventi`, `PATCH /interventi/{id}`	tecnico	F06
`POST /alberi/{codice}/annaffiature`	cittadino reg., tecnico	F04
`POST, DELETE /alberi/{codice}/adozioni`, `GET /notifiche`	cittadino reg.	F09
`POST /percorsi`	pubblico	F01
`GET /benefici`	pubblico	F03
`GET /benefici/report`	pianificatore	F03
`GET /irrigazione/priorita`	tecnico	F04

Endpoint	Ruolo	Feature
`GET /mappe/livelli`, `GET /aree-candidate`, `GET, POST /scenari`, `GET, DELETE /scenari/{id}`	pianificatore	F07
`GET, POST /segnalazioni`	cittadino reg. (proprie), tecnico (tutte)	F08
`PATCH /segnalazioni/{id}`	tecnico	F08
`GET, POST /utenti`, `PUT /utenti/{id}/ruolo`	amministratore	F10
`GET, POST /dati/importazioni`	amministratore	F11

Limiti di uso: `express-rate-limit` su `/auth/*` (10 richieste/min per IP) e `/percorsi` (60/min per IP).

4. Struttura del repository

```
canopia/
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── app.js              # Express, middleware, router
│   │   ├── server.js           # avvio HTTP
│   │   ├── worker.js           # job pianificati (C-07)
│   │   ├── config/parametri.json
│   │   ├── middleware/         # autentica, richiediRuolo, errori, validazione OpenAPI
│   │   ├── models/             # schemi Mongoose
│   │   ├── routes/             # un file per risorsa
│   │   ├── services/           # ombra, percorsi, stime, ai, segnalazioni, importatori
│   │   └── jobs/
│   └── test/
│       ├── unit/               # servizi puri (ombra, stime, BR)
│       ├── integration/        # endpoint con supertest + mongodb-memory-server
│       └── fixtures/           # dati di prova (quartiere campione)
├── frontend/
│   ├── src/ (views/, components/, stores/, api/, router/, mocks/)   # mocks/: handler MSW
│   ├── public/mockServiceWorker.js
│   └── test/                   # Vitest + Vue Test Utils + MSW
├── e2e/                        # Playwright: percorsi utente principali
├── api/openapi.yaml
├── docs/                       # D1–D4, diagrammi
├── scripts/                    # build-pdf, scarica_alberi, check-openapi-routes
├── .github/workflows/          # ci.yml, pages.yml
├── .husky/pre-commit           # lint-staged
├── docker-compose.yml          # MongoDB per lo sviluppo locale
├── render.yaml                 # deploy API e job
└── package.json                # npm workspaces (backend, frontend), ESLint, Prettier
```

5. Piano dei task

Stima in story point (Fibonacci). Capacità ipotizzata: 3 persone × 2 settimane per sprint ≈ [20] SP per sprint. Ogni task è chiuso solo quando i test indicati passano in CI e il codice è stato rivisto da un altro membro (Pull Request).

Sprint 1 – Fondamenta (dati, account, mappa) · [dal … al …]

ID	Task	Feature	Test da far passare	SP	Assegnatario
T-01	Setup repository, monorepo, lint, CI GitHub Actions, deploy render + Pages	—	pipeline verde	3	[ ]
T-02	Schemi Mongoose e indici (sez. 2)	tutte	unit modelli	2	[ ]
T-03	Importatore censimento + specie + circoscrizioni con validazione	F11	TEST-F11-04, -05, -06	3	[ ]
T-04	Importatore meteo e job ogni 3 h	F11	TEST-F11-01, -03	2	[ ]
T-05	Registrazione, conferma email, login JWT, middleware ruoli	F10	TEST-F10-01…07	5	[ ]
T-06	`GET /alberi` (bbox + filtri) e `GET /alberi/{codice}`	F02, F05	TEST-F02-01, -04, TEST-F05-01…03	3	[ ]
T-07	Frontend: shell, routing per ruolo, mappa alberi, scheda albero, login (MU-Fig.4, MU-Fig.7)	F02, F10	e2e accesso + scheda	5	[ ]
			Totale	**23**	

Sprint 2 – Valore principale (ombra, percorsi, irrigazione, interventi, benefici)

ID	Task	Feature	Test	SP	Assegnatario
T-08	Modulo stime benefici per albero + paragone	F02	TEST-F02-02, -03, -05	3	[ ]
T-09	Modulo ombra: sole, proiezione chiome, frazione per tratto, pre-calcolo (ADR-06)	F01	TEST-F01-04, -06	5	[ ]
T-10	Importatore rete OSM e grafo; `POST /percorsi` breve/fresco, tolleranza, soglia	F01	TEST-F01-01…03, -07, -09	5	[ ]
T-11	Frontend percorso all'ombra (MU-Fig.1)	F01	e2e percorso	3	[ ]
T-12	Indice di stress idrico, job di ricalcolo, `GET /irrigazione/priorita`, annaffiature	F04	TEST-F04-01…06	5	[ ]
T-13	Interventi e calendario (API + MU-Fig.2 parte sinistra)	F06	TEST-F06-01…06	3	[ ]
T-14	Benefici aggregati, snapshot annuale, export CSV (MU-Fig.6)	F03	TEST-F03-01…05	3	[ ]

ID	Task	Feature	Test	SP	Assegnatario
			Totale	**27** (da ridurre o spostare T-14 allo sprint 3)	

Sprint 3 – AI e pianificazione

ID	Task	Feature	Test	SP	Assegnatario
T-15	Adattatore AI (C-06): client, schemi, timeout, fallback	F05, F08, F01	unit adattatore con servizio simulato	3	[ ]
T-16	`POST /alberi/interroga` + chip filtri (MU-Fig.2)	F05	TEST-F05-04…07	3	[ ]
T-17	Segnalazioni: upload, oscuramento, triage, duplicati, stati (MU-Fig.5)	F08	TEST-F08-01…07	8	[ ]
T-18	Livelli mappa (Landsat), aree candidate, scenari what-if (MU-Fig.3)	F07	TEST-F07-01…07	8	[ ]
T-19	Spiegazione testuale percorso e sintesi scenario/report	F01, F03, F07	TEST-F01-08	2	[ ]
			Totale	**24**	

Sprint 4 – Funzioni Could, qualità, rilascio

ID	Task	Feature	Test	SP	Assegnatario
T-20	Adozioni e avvisi in-app	F09	TEST-F09-01…04	3	[ ]
T-21	Gestione utenti e ruoli (amministratore), importazione manuale	F10, F11	TEST-F10-07, -08	2	[ ]
T-22	Test di carico (k6) e ottimizzazioni RNF3	F01, F07	TEST-RNF3-01…02	3	[ ]
T-23	Accessibilità (axe), responsive 360 px, attribuzioni	—	TEST-RNF2-01, TEST-RNF10-01	3	[ ]
T-24	Test di usabilità con 5 utenti per profilo, correzioni	—	TEST-RNF1-01	3	[ ]
T-25	Report export PDF, rifinitura, documentazione D4	F03	—	3	[ ]
			Totale	**17**	

Dipendenze principali: T-02 → tutti; T-03 → T-06, T-08, T-09, T-12; T-09 → T-10, T-18; T-15 → T-16, T-17, T-19; T-05 → ogni endpoint protetto.

Gestione su GitHub: una Issue per task (etichette `Fxx`, `sprint-n`), una Pull Request per Issue con riferimento `Closes #n`, board GitHub Projects con colonne To do / In progress / Review / Done.

6. Strategia di test

6.1 Livelli

Livello	Strumento	Cosa verifica	Soglia
Unit	Jest [ADR-16]	Moduli puri: ombra, percorsi, stime, indice, punteggio, transizioni di stato, validazione output AI	copertura righe ≥ 80 % su `services/`
Integrazione	Jest + supertest + mongodb-memory-server [ADR-16]	Ogni endpoint: codici di stato, autorizzazioni, business rule, AC del D2	tutti i TEST-Fxx-yy di tipo API verdi
Frontend	Vitest 4 + Vue Test Utils + MSW (API simulate con risposte conformi all'OpenAPI)	Componenti principali (form percorso, scheda, chip filtri)	—
End-to-end	Playwright	4 flussi del D1 (cittadino percorso, cittadino segnalazione, tecnico irrigazione, pianificatore scenario)	verdi su Chrome e Safari mobile emulato
Prestazioni	k6	RNF3 con [100] utenti virtuali	p95 percorso ≤ [3] s, scenario ≤ [10] s
Accessibilità	@axe-core/playwright	RNF10, WCAG 2.1 AA	0 violazioni serie/critiche
Usabilità	Test con utenti	RNF1	≥ 4/5 utenti ottengono un percorso in < 1 min

Il servizio AI è sempre **simulato** (mock con risposte registrate) nei test automatici; un test manuale separato verifica il servizio reale prima di ogni rilascio.

Dati di prova. Fixture "quartiere campione": 200 alberi reali estratti dal censimento della Circoscrizione Oltrefersina, la rete stradale corrispondente e serie meteo sintetiche; casi limite costruiti a mano (albero senza misure, albero abbattuto, tratto completamente in ombra).

6.2 Catalogo dei test

Ogni `AC-Fxx-yy` del D2 ha il test omonimo `TEST-Fxx-yy`. Tipo: U = unit, A = API, E = e2e, P = prestazioni.

Test	Verifica	Tipo	Task
TEST-F01-01	Risposta con due percorsi completi di lunghezza, tempo, % ombra	A	T-10
TEST-F01-02	Lunghezza fresco ≤ breve × 1,2	U, A	T-10
TEST-F01-03	Miglioramento < soglia → solo breve + messaggio	A	T-10
TEST-F01-04	Ore 23 → `ombraCalcolata=false`	U, A	T-09
TEST-F01-05	Indice sopra soglia → `suggerisciFresco=true`	A	T-10
TEST-F01-06	Tratto 100 m con 40 m coperti → 0,40 ± 0,02	U	T-09

Test	Verifica	Tipo	Task
TEST-F01-07	Arrivo fuori Comune → 400	A	T-10
TEST-F01-08	AI simulata non disponibile → 200 senza spiegazione	A	T-19
TEST-F01-09	Dopo la richiesta nessun documento/log contiene le coordinate	A	T-10
TEST-F02-01…06	Scheda, stime con modello e incertezza, non stimabile, abbattuto nascosto, monotonia CO_2, caricamento bbox	U, A, P	T-06, T-08
TEST-F03-01…05	Indicatori, somma aggregata, confronto periodi, CSV, 403 per cittadino	A	T-14
TEST-F04-01…06	Ordinamento, azzeramento, rinviabile, saturazione a 100, selezione giovani, limite annaffiature	U, A	T-12
TEST-F05-01…07	Filtri combinati, filtri assenti, vuoto, NL non esegue, termine ignoto, timeout AI, campo scartato	A	T-06, T-16
TEST-F06-01…06	Storico, abbattimento, squadra obbligatoria, filtro per squadra, svolto, ricalcolo indice	A	T-13
TEST-F07-01…07	Ombra 11/14/17, benefici, censimento invariato, punteggio, monotonia ombra, metadati livelli, tempo	U, A, P	T-18
TEST-F08-01…07	Ricevuta con proposta, duplicato collegato, conferma tecnico, transizione vietata, AI giù, oscuramento, proposta non ufficiale	U, A	T-17
TEST-F09-01…04	Avviso, no doppio avviso in 24 h, limite 5, nessun avviso dopo rinuncia	U, A	T-20
TEST-F10-01…08	Registrazione, conferma, email duplicata, errore generico, 403, accesso anonimo, ultimo admin, revoca	A	T-05, T-21
TEST-F11-01…06	Meteo salvato, ricalcolo, fonte giù, record scartato, attribuzione, albero sparito	U, A	T-03, T-04
TEST-RNF1-01	Usabilità cittadino	manuale	T-24
TEST-RNF2-01	Layout a 360 px senza scroll orizzontale	E	T-23
TEST-RNF3-01/02	p95 percorso e scenario sotto soglia con 100 VU	P	T-22
TEST-RNF10-01	0 violazioni axe serie	E	T-23

Esempio di test (Jest + supertest, moduli ESM):

```
// backend/test/integration/percorsi.test.js
import request from 'supertest';
import app from '../../src/app.js';

// TEST-F01-02 — AC-F01-02: il percorso fresco non supera la tolleranza
test('TEST-F01-02 percorso fresco entro la tolleranza del 20 %', async () => {
  const res = await request(app).post('/api/v1/percorsi').send({
    partenza: { lat: 46.0615, lon: 11.1342 },
    arrivo:   { lat: 46.0679, lon: 11.1211 },
    orario: '2026-07-15T14:00:00+02:00',
    tolleranzaPerc: 20,
  });
  expect(res.status).toBe(200);
  if (res.body.fresco) {
    expect(res.body.fresco.lunghezzaM).toBeLessThanOrEqual(res.body.breve.lunghezzaM * 1.2)
  }
});
```

6.3 Integrazione continua

`.github/workflows/ci.yml` a ogni Pull Request e push su `main`:

1. installazione dipendenze, lint (ESLint) e formattazione (Prettier), già controllati in locale prima di ogni commit da husky + lint-staged;
2. validazione di `api/openapi.yaml` (Redocly) e confronto tra rotte implementate e specifica (`npm run openapi:routes`, ADR-13);
3. test unit e API con report di copertura (fallisce sotto l'80 % su `services/`);
4. build del frontend e test Vitest;
5. su `main`: test e2e Playwright contro il deploy di sviluppo, poi deploy automatico (render deploy hook + GitHub Pages).

`main` è protetto: merge solo con CI verde e una review approvata.

7. Stato dell'implementazione

Da aggiornare a fine di ogni sprint.

Sprint	Task completati	Test verdi / totali	Copertura `services/`	Note
1	[]	[]	[]	
2	[]	[]	[]	
3	[]	[]	[]	
4	[]	[]	[]	

Repository: [URL GitHub] · API di sviluppo: [URL render] · Frontend: [URL Pages] · Documentazione API: [URL Swagger UI / Redoc].

8. Rischi tecnici

Rischio	Impatto	Mitigazione
Licenza del censimento non concessa (GAP1)	Blocca la pubblicazione	Demo con dati scaricati solo a fini didattici; chiedere autorizzazione subito
Tempi di calcolo dell'ombra sopra RNF3	Percorsi lenti	Pre-calcolo per fasce (ADR-06), indice spaziale, test k6 dallo sprint 2
Piano gratuito render: avvio a freddo (~30 s) e 512 MB RAM	Prima richiesta lenta, grafo in memoria al limite	Ping periodico in demo; grafo ridotto alla città; misurare memoria in T-10
Costi o indisponibilità del servizio AI	F05, F08 degradate	Fallback obbligatori (RNF6), limiti di uso, mock nei test
Oscuramento volti/targhe poco affidabile	Rischio privacy	Soglia prudente, revisione del tecnico prima della pubblicazione della foto
Velocità del team inferiore alla stima	Sprint 2 sovraccarico	Priorità MoSCoW: F09 e RF18 sacrificabili; T-14 spostabile

9. Traceability

RF (D1)	Feature (D2)	Task (D3)	Endpoint	Test
RF1, RF19	F02	T-06, T-07, T-08	`GET /alberi`, `GET /alberi/{codice}`	TEST-F02-01…06
RF2, RF7	F05	T-06, T-15, T-16	`GET /alberi`, `POST /alberi/interroga`	TEST-F05-01…07
RF3, RF4	F06	T-13	`/alberi/{codice}/interventi`, `/interventi`	TEST-F06-01…06
RF5, RF6, RF22	F04	T-12	`/irrigazione/priorita`, `/alberi/{codice}/annaffiature`	TEST-F04-01…06
RF8	F02	T-08	`GET /alberi/{codice}`	TEST-F02-02, -03, -05
RF9, RF13, RF20	F03	T-14, T-25	`/benefici`, `/benefici/report`	TEST-F03-01…05
RF10, RF11, RF12	F07	T-18, T-19	`/mappe/livelli`, `/aree-candidate`, `/scenari`	TEST-F07-01…07
RF14–RF18	F01	T-09, T-10, T-11, T-19	`POST /percorsi`	TEST-F01-01…09
RF21	F08	T-15, T-17	`/segnalazioni`	TEST-F08-01…07

RF (D1)	Feature (D2)	Task (D3)	Endpoint	Test
RF23	F09	T-20	`/alberi/{codice}/adozioni`, `/notifiche`	TEST-F09-01…04
RF24, RF25	F10	T-05, T-21	`/auth/*`, `/utenti`	TEST-F10-01…08
RF26, RF27	F11	T-03, T-04, T-21	`/dati/importazioni` + job	TEST-F11-01…06
RNF1–RNF3, RNF10	—	T-22, T-23, T-24	—	TEST-RNF1-01, TEST-RNF2-01, TEST-RNF3-01/02, TEST-RNF10-01

10. Gestione delle modifiche

ID	Tipo	Descrizione	Origine	Artefatti impattati	GitHub / Stato
CH-01	Tech change	Node 24, Express 5 ESM, argon2id, nodemailer, husky + lint-staged, controllo rotte/OpenAPI, MSW, Vite 8 / Vitest 4, docker-compose per MongoDB; aperte le decisioni ADR-14 (Vue/React) e ADR-16 (Jest/Vitest)	Confronto con lo stack di un altro progetto del gruppo	D3 sez. 1, 2, 4, 6; T-01, T-05	#1 / #8 — OPEN